

PROYECTO INTEGRADOR · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Mini-estudio con phronesis y hoja de cálculo

proyecto-1-8-TIC

Grado 8 · Periodo 1

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

5 semanas · modalidad equipo

Brief del proyecto

El reto

Realiza un **mini-estudio sobre un problema observable de tu colegio o casa**: define una pregunta con propósito, recoge mínimo **20 mediciones reales**, las procesas con fórmulas (SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN), aplicas referencias absolutas correctamente, las visualizas con honestidad (3 principios mínimos) y entregas una decisión razonada al destinatario nombrado.

Datos del proyecto

Estrategia	Phronesis con datos + Excel/Sheets básico + Gráficos honestos
DBA del periodo	Diseña una pregunta de investigación, recolecta datos reales del entorno, los procesa con fórmulas básicas y referencias absolutas, los visualiza con honestidad y propone una decisión razonada con criterio práctico.
Duración estimada	5 semanas
Modalidad	equipo

Insumos concretos

- Microsoft Excel o Google Sheets (cuenta Gmail si Sheets)
- Plantilla de bitácora de limpieza (la entrega el docente)
- Validador de gráfico honesto: checklist de 3 principios
- Lista de 20+ mediciones por hacer en 5 días corridos
- Destinatario real identificado (rector, coordinador, papá/mamá)
- Calculadora de bolsillo para verificar fórmulas manualmente

Anclaje ancestral del periodo

En los pueblos cafeteros que rodean Cartago (Sevilla, Caicedonia, Riofrío, Trujillo) trabajó durante décadas **la acopiadora de café**: una mujer (casi siempre mujer) que abría una bodega pequeña y recibía los bultos de café de los pequeños productores. Tenía dos herramientas: una balanza grande y una **libreta cuadriculada**. Por cada productor anotaba nombre, vereda, fecha, kilos brutos, kilos limpios, calidad, precio por kilo, total pagado. Al final de la semana, sumaba columnas a mano, comparaba con la semana anterior y decidía: *“Esta semana don Aurelio trajo el café más limpio: en la próxima cosecha le doy primero el pago.”* Esa práctica era **phronesis con datos**: criterio práctico aplicado a cifras concretas. No era estadística académica; era el saber del oficio cruzado con la columna sumada. La hoja de cálculo en Excel es la herencia digital de esa libreta de la acopiadora.

Aprendizajes que se ponen a prueba

- **S1.** Phronesis con datos: preguntar antes de calcular
- **S2.** Tipos de datos: número, texto, fecha, porcentaje
- **S3.** Tablas limpias: campos, registros y bitácora
- **S4.** 4 funciones básicas: SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN
- **S5.** Referencias relativas y absolutas (A1 vs \$A\$1)
- **S6.** Fórmulas compuestas y jerarquía PEMDAS
- **S7.** Gráficos honestos: barras, líneas, circulares
- **S8.** Formato condicional y validación de datos
- **S9.** Mini-estudio del entorno escolar
- **S10.** Sustentación del mini-estudio en 4 minutos

Entregable 1 · Pregunta de estudio + recolección de 20+ datos reales

Qué entregas

Documento de 1 página con: pregunta de investigación con propósito claro, justificación de por qué importa al entorno (colegio o casa), destinatario real identificado por nombre o cargo, plan de recolección (qué se mide, cómo, cuándo). + Hoja de Excel/Sheets con mínimo **20 mediciones reales** recolectadas durante al menos **5 días corridos** con contexto de cada medición (fecha, hora, condición).

Cómo se hace

- Definir pregunta de investigación con propósito y destinatario
- Diseñar plan de recolección (variable, instrumento, frecuencia)
- Recolectar mínimo 20 mediciones reales en 5+ días distintos
- Documentar contexto de cada medición en columnas separadas
- Guardar pestaña 'datos crudos' separada y no tocarla después

Reflexión integrada · Lente del nosotros · Dussel

A quién no medimos y por qué

En el documento de 1 página, agrega una sección titulada “*A quién no medimos y por qué*”. Reconoce honestamente qué casos quedaron fuera de tus mediciones: horarios que no pudiste cubrir, lugares a los que no entraste, personas que no quisieron participar, días que no estuviste. Explica qué sesgo introduce esa ausencia en el estudio. **Esa sección queda en el documento entregado al docente y al destinatario.** La lente del nosotros pregunta por los casos que no entraron al cuaderno cuadriculado.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ Pregunta con propósito y destinatario nombrado
- ☐ Justificación clara (por qué importa al entorno)
- ☐ 20+ mediciones reales recolectadas en 5+ días corridos
- ☐ Contexto documentado por cada medición
- ☐ Sección Dussel publicada en el documento

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 2 · Limpieza + análisis con 4 fórmulas básicas + referencias absolutas

Qué entregas

Hoja de cálculo con: pestaña 1 “datos crudos” (intacta), pestaña 2 “datos limpios” (formatos normalizados, faltantes marcados N/A, duplicados detectados), pestaña 3 “análisis” con al menos: **SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN aplicadas correctamente, y al menos 1 fórmula con referencia absoluta** (ej. multiplicar cada valor por una constante en \$B\$1). Acompañado de bitácora de limpieza con 3+ decisiones documentadas (qué se corrigió, cómo, por qué).

Cómo se hace

- Copiar pestaña cruda y empezar limpieza en la segunda
- Normalizar formatos: fechas, números, mayúsculas
- Detectar duplicados con Datos >Quitar duplicados
- Aplicar las 4 fórmulas básicas en la pestaña análisis
- Usar al menos 1 referencia absoluta correctamente (\$A\$1)

Reflexión integrada · Lente del cuidado interior · Estoico

Lo que decidimos no maquillar

En una celda visible de la pestaña “datos limpios” o en una pestaña “Notas”, agrega un párrafo titulado “*Lo que decidimos no maquillar*”. Reconoce honestamente qué casos atípicos podrías haber borrado para que el promedio se viera mejor: ¿un valor extremo?, ¿una respuesta que rompía la tendencia esperada? Explica por qué decidiste conservarlos. **Esa nota queda en la hoja de cálculo entregada al destinatario**, no en privado. La acopiadora del café no borraba el bulto sucio para que el promedio se viera mejor: lo registraba.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ 3 pestañas separadas: crudos, limpios, análisis
- ☐ 4 fórmulas básicas correctamente aplicadas
- ☐ 1+ referencia absoluta usada correctamente
- ☐ Bitácora con 3+ decisiones de limpieza documentadas
- ☐ Párrafo estoico publicado en la hoja

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 3 · Gráfico honesto + decisión razonada para el destinatario

Qué entregas

Reporte de 1 página con: **1 gráfico honesto** (verificar 3 principios: eje desde 0, escala consistente, etiquetas legibles), tabla resumen con datos clave, **1 decisión razonada** para el destinatario (qué sugieres con base en los datos, no opinión libre). Formato profesional, sin maquillaje visual.

Cómo se hace

- Decidir qué tipo de gráfico es el más adecuado al dato
- Construir el gráfico aplicando los 3 principios honestos
- Verificar con un compañero externo que el gráfico se entiende solo
- Sintetizar tabla resumen con datos clave
- Redactar decisión razonada: dato + propuesta concreta + destinatario

Reflexión integrada · Lente de la infoesfera · Floridi

Mi reporte en la cadena informacional

En el reporte, agrega una sección titulada “*Mi reporte en la cadena informacional*”. Reflexiona: ¿qué información agrega tu mini-estudio a la conversación del entorno?, ¿enriquece la decisión del destinatario con datos honestos o solo agrega ruido?, ¿qué responsabilidad asumes por las cifras que publicas? **Esa sección queda dentro del reporte entregado al destinatario real**, no como anexo escolar. La ética de Floridi va más allá de la corrección estadística.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ 1 gráfico honesto (3 principios verificados)
- ☐ Tabla resumen con datos clave
- ☐ 1 decisión razonada con propuesta concreta
- ☐ Formato profesional sin maquillaje
- ☐ Reflexión Floridi publicada dentro del reporte

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 4 · Sustentación de 4 minutos + entrega real al destinatario

Qué entregas

Sustentación oral de 4 minutos frente al grupo + entrega real del reporte al destinatario (rectoría, coordinación, papá/mamá según el caso) con acuse documentado (foto, firma de recibido, screenshot del correo) + carta firmada del equipo con compromisos del triángulo para los próximos periodos.

Cómo se hace

- Preparar guion de 4 min siguiendo la estructura sugerida
- Ensayar con cronómetro 2 veces
- Imprimir o enviar el reporte al destinatario real (no simulado)
- Documentar la entrega (foto, firma, screenshot)
- Escribir carta con compromisos verificables del triángulo

Reflexión integrada · Lente del nosotros · Dussel

Compromisos del equipo investigador

En la carta del equipo, dedica un párrafo a cada lente del triángulo **como compromisos verificables**. **Por Dussel**: a qué grupo del entorno que no medimos nos comprometemos a integrar si hay una v2. **Por el estoico**: qué disciplina personal sostendremos como analistas (no inflar conclusiones, no truncar ejes, no maquillar promedios). **Por Floridi**: qué información honesta seguiremos publicando sobre el seguimiento (si el destinatario actuó). Cada uno con **decisión concreta y fechada**.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ Sustentación de 4 min exactos cronometrados
- ☐ Reporte entregado realmente al destinatario
- ☐ Acuse de recibo documentado (foto, firma o screenshot)
- ☐ Carta con compromisos verificables del triángulo
- ☐ Demo: muestra gráfico + tabla + decisión razonada

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Rúbrica de evaluación

Distribución de puntos

Suma total: 5.0 puntos. Cada criterio aporta 1.00 puntos.

Criterio	Nivel 5	Nivel 3	Nivel 1
Entregable 1 · Pregunta de estudio + recolección de 20+ datos reales	Pregunta con propósito, 20+ datos reales, 5+ días, Dussel visible	Pregunta vaga o datos insuficientes	Sin pregunta clara o datos inventados
Entregable 2 · Limpieza + análisis con 4 fórmulas básicas + referencias absolutas	3 pestañas, 4 fórmulas correctas, 1+ referencia absoluta, estoico visible	Análisis con fórmulas parciales o sin referencias absolutas	Sin limpieza o sin fórmulas básicas
Entregable 3 · Gráfico honesto + decisión razonada para el destinatario	Gráfico honesto, decisión razonada con propuesta, Floridi visible	Gráfico aceptable o decisión sin propuesta clara	Gráfico engañoso o sin decisión razonada
Entregable 4 · Sustentación de 4 minutos + entrega real al destinatario	4 min exactos, reporte entregado realmente, compromisos triángulo verificables	Sustentación con tiempo descontrolado o reporte no entregado	No sustentó o reporte simulado
Coherencia del mini-estudio: pregunta, datos, análisis y decisión	La pregunta, los datos, el análisis y la decisión dialogan	Coherencia parcial entre las partes	Las partes parecen ejercicios separados

Sustentación y cierre

Sustentación final (4 minutos)

- 30 seg · Pregunta de investigación y destinatario real
- 1 min · Metodología: cómo recolectamos los 20+ datos
- 1 min · Hallazgo principal con gráfico honesto en pantalla
- 1 min · Decisión razonada: qué proponemos al destinatario
- 30 seg · Compromisos del triángulo + entrega real del reporte

Declaración honesta de uso de IA

Tu carta debe declarar honestamente: **(1)** si usaron IA para análisis (poco probable en G8 P1, pero documentar si la hubo). **(2)** cómo verificaron que el gráfico no miente (3 principios). **(3)** qué decisión tomaron como equipo sin IA y por qué. **(4)** las 3 lentes del triángulo como compromisos verificables.

Bitácora del equipo (notas finales)

Cierre: Cierras el periodo 1 con tu primer mini-estudio entregado a un destinatario real. El periodo 2 (Lógica avanzada y micro:bit) te pedirá llevar este criterio práctico a las decisiones que toma el código: AND, OR, NOT, sensores y umbrales calibrados. La acopiadora del café se va contigo a programar.